

RAPPORT FINAL ACADÉMIQUE

PROJET EDULIFE

Une plateforme d'apprentissage structurée, multi-rôle et vérifiable.

Rapport d'inspection complet fondé sur le dépôt, les modules backend, les clients web et Android, les migrations, les tests et des captures live générées depuis **localhost:8080** le **17 juin 2026**.

Réalisé par : BAGHDAD Mohamed et BAAKKA Monssef

Type : Plateforme éducative marocaine web/mobile

BACKEND

Spring Boot 3.5.14, Java 21, PostgreSQL, Flyway

WEB

React 19, TanStack Start, Tailwind CSS v4, Firebase

MOBILE

Android Java/XML. MVVM. Retrofit. LiveData

PREUVE LIVE

**31 captures générées automatiquement depuis
localhost:8080**

RÉSUMÉ

Ce que montre l'inspection

EduLife répond à un problème clair : l'apprentissage numérique est souvent dispersé, peu guidé et rarement validé par une évaluation sérieuse. Le projet met donc au centre un parcours simple : découvrir un cours, s'inscrire, étudier, passer un examen final, puis obtenir un certificat vérifiable.

Le dépôt inspecté révèle un backend modulaire crédible, une application web réellement branchée sur un backend vivant et une application Android alignée avec les choix d'architecture annoncés. Le projet n'est pas fini, mais il dispose déjà d'une base robuste et cohérente.

CONSTATS CLÉS

MODULES BACKEND

19

MIGRATIONS FLYWAY

24

ROUTES WEB

36

CAPTURES LIVE

31

PROBLÉMATIQUE

Pourquoi EduLife existe

Un besoin réel

L'apprenant navigue souvent entre vidéos, PDFs et groupes de discussion sans ordre stable, sans suivi fiable et sans validation finale crédible.

Une réponse concrète

EduLife transforme cet ensemble dispersé en un parcours cohérent avec rôles, progression, évaluation, certificats et tableaux de bord dédiés.

Une architecture simple, mais bien hiérarchisée

Chaîne fonctionnelle centrale

Vue système

flowchart LR
W[Client Web] --> API[Backend Spring Boot]
M[Client Android] --> API
API --> FB[Firestore Auth]
FB --> FB
FB --> API
API --> DB[(PostgreSQL)]
API --> FS[Uploads et PDF]

Le projet tire parti de Firebase pour l'identité, mais conserve la logique métier et la sécurité fine dans le backend. C'est une séparation saine pour un MVP.

Un monolithe modulaire adapté au MVP

Le backend Spring Boot organise la logique par domaines : authentification, profils, cours, inscriptions, progression, examens, certificats, groupes, analytics, gamification et administration. Ce choix évite la complexité inutile de microservices tout en gardant des frontières techniques propres.

ASPECT	CONSTAT
Stack	Spring Web, Security, JPA, Validation, PostgreSQL, Flyway, Firebase Admin, Bucket4j
Modules	`account`, `admin`, `advisor`, `analytics`, `auth`, `certificates`, `courses`, `enrollments`, `exams`, `groups`, `profiles`, `progress`, `roles`, `teacherrequests`, `users` ...
Sécurité	Validation des tokens Firebase, RBAC, filtres de sécurité, ownership checks
Certificats	PDF backend, hash de vérification publique, génération après réussite à l'examen

Point fort

Les réponses correctes d'examen restent côté serveur, ce qui évite une logique client manipulable.

Point à surveiller

La gouvernance du projet verrouille un seuil de réussite à 80%, mais une capture live de l'examen Digital Skills affiche 70%. Cette divergence doit être harmonisée.

ARCHITECTURE MOBILE

Une implémentation Android pragmatique

L'application Android suit un MVVM clair : fragments pour l'interface, ViewModel pour l'état, repositories pour l'accès aux données et Retrofit/OkHttp pour la couche réseau. Le tout reste lisible et cohérent avec un MVP mobile-first.

- Java + XML, sans Clean Architecture artificiellement lourde.
- Firebase Auth côté client avec synchronisation backend.
- Gestion du token via interceptor et authenticator dédiés.
- Découpage feature-first : auth, courses, exams, certificates, analytics, teacher, admin, groupadmin.

ARCHITECTURE WEB

Une web app réellement connectée au backend

La surface web repose sur React 19, TanStack Start et un client API typé. Les rôles ne sont pas gérés seulement par l'affichage : des guards côté interface complètent le contrôle serveur et séparent les portails étudiant, enseignant, groupe et admin.

Expérience étudiant

Dashboard, catalogue, cours, leçons, examens, certificats, planner, analytics, gamification et advisor sont visibles en live.

Expérience staff

Teaching Studio, analytics enseignant, groupes, approbations, dashboard admin et teacher requests sont opérationnels.

FONCTIONNALITÉS RÉALISÉES

Ce qui est réellement implémenté aujourd'hui

BLOC	ÉTAT	COMMENTAIRE
Authentification	Implémenté	Firestore + synchronisation backend + rôles
Catalogue et progression	Implémenté	Parcours étudiant cohérent entre dashboard, cours et leçons
Examens et certificats	Implémenté	MCQ corrigé serveur, certificat PDF et vérification publique
Teacher CMS	Implémenté partiellement	Édition de cours, sections, leçons et examen, mais pas un CMS web exhaustif
Analytics, planner, gamification, advisor	Implémenté	Valeur ajoutée déjà visible, avec une profondeur variable selon les rôles
Admin et group admin	Implémenté partiellement	Portails présents, mais certains écrans de gestion fine restent absents

CAPTURES D'ÉCRAN LIVE

Preuves visuelles prises depuis localhost:8080

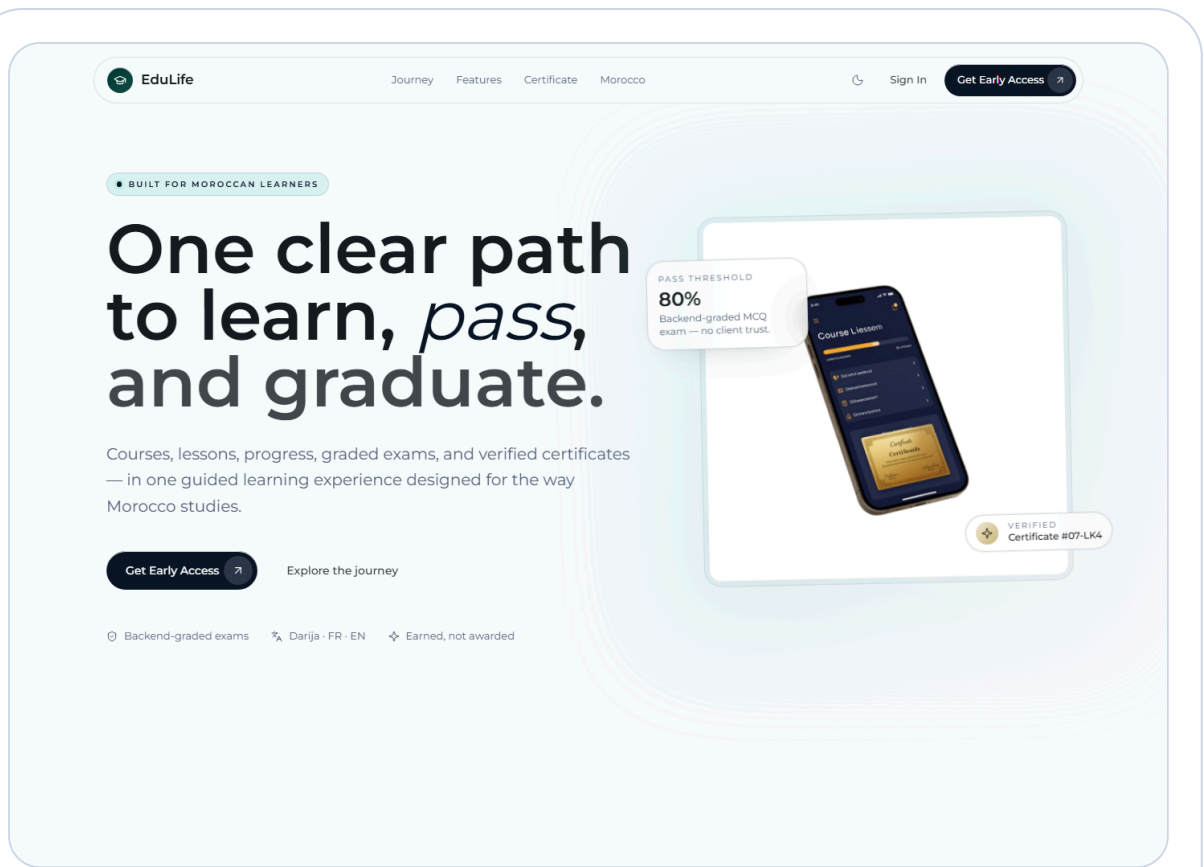


Figure 1 - Page d'accueil publique.

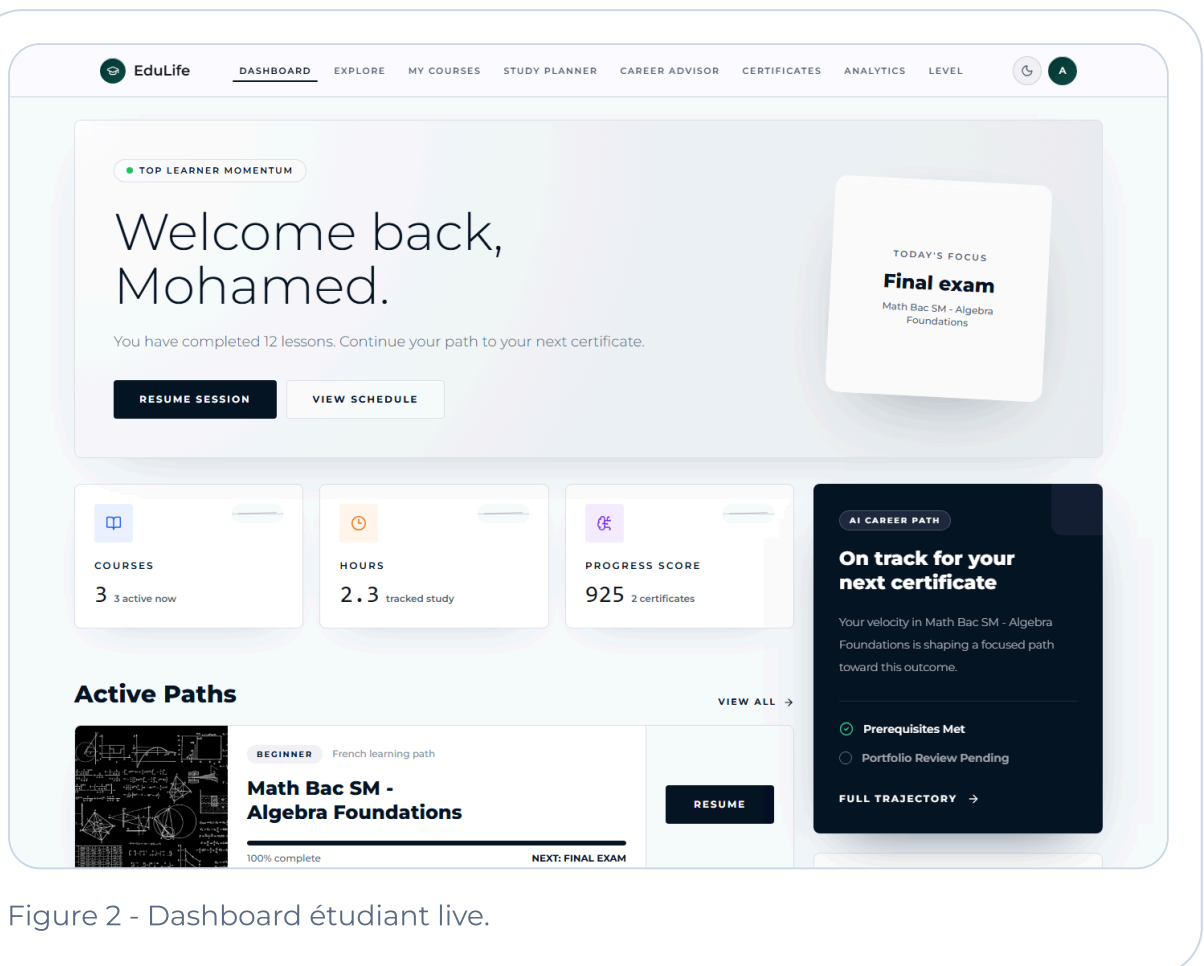


Figure 2 - Dashboard étudiant live.

EduLife DASHBOARD EXPLORE MY COURSES STUDY PLANNER CAREER ADVISOR CERTIFICATES ANALYTICS LEVEL

BEGINNER - FR

Math Bac SM - Algebra Foundations

Build core confidence in equations, functions, and algebraic methods used across Bac Sciences Math coursework.

Continue learning Resources Take final exam

Sections: 2 Lessons: 4 Completed: 4/4

SECTION 1 2 of 2 completed Section Progress 100%

Algebra Basics

Start with core algebra language and operations.

- Understanding Algebraic Expressions** PREVIEW COMPLETED
 - Identify variables, constants, and operations in simple expressions.
 - VIDEO 12 min
 - Review
- Simplifying Expressions** COMPLETED
 - Practice grouping like terms and reducing expressions accurately.
 - VIDEO 15 min
 - Review

SECTION 2 2 of 2 completed Section Progress 100%

Functions and Equations

Move from symbolic manipulation to exam-style equations.

Figure 3 - Détail de cours inscrit.

EduLife DASHBOARD EXPLORE MY COURSES STUDY PLANNER CAREER ADVISOR CERTIFICATES ANALYTICS LEVEL

DIGITAL SKILLS FOR STUDY PRODUCTIVITY EXAM

Final exam

PASS 70% 20 min 5 questions Failed attempts: 0 / 2

QUESTION 1

What does "PDF" stand for?

- ☐ Personal Document Format
- ☐ Printed Document File
- ☐ Public Data File
- ☐ Portable Document Format

QUESTION 2

What is the best way to organize digital study files?

- ☐ Use folders organized by subject
- ☐ Save everything in Downloads
- ☐ Email files to yourself
- ☐ Keep files on the Desktop

QUESTION 3

What does "PDF" stand for?

Figure 4 - Examen final MCQ en direct.

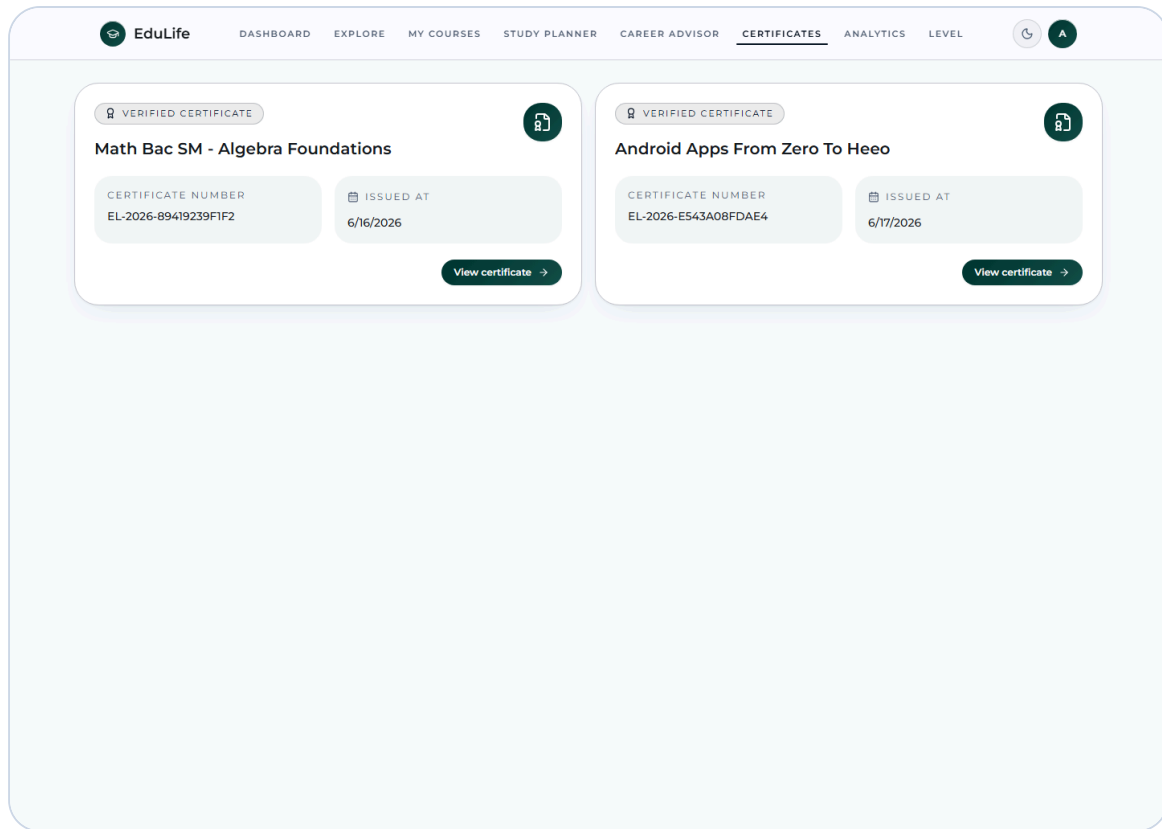


Figure 5 - Liste des certificats de l'étudiant.

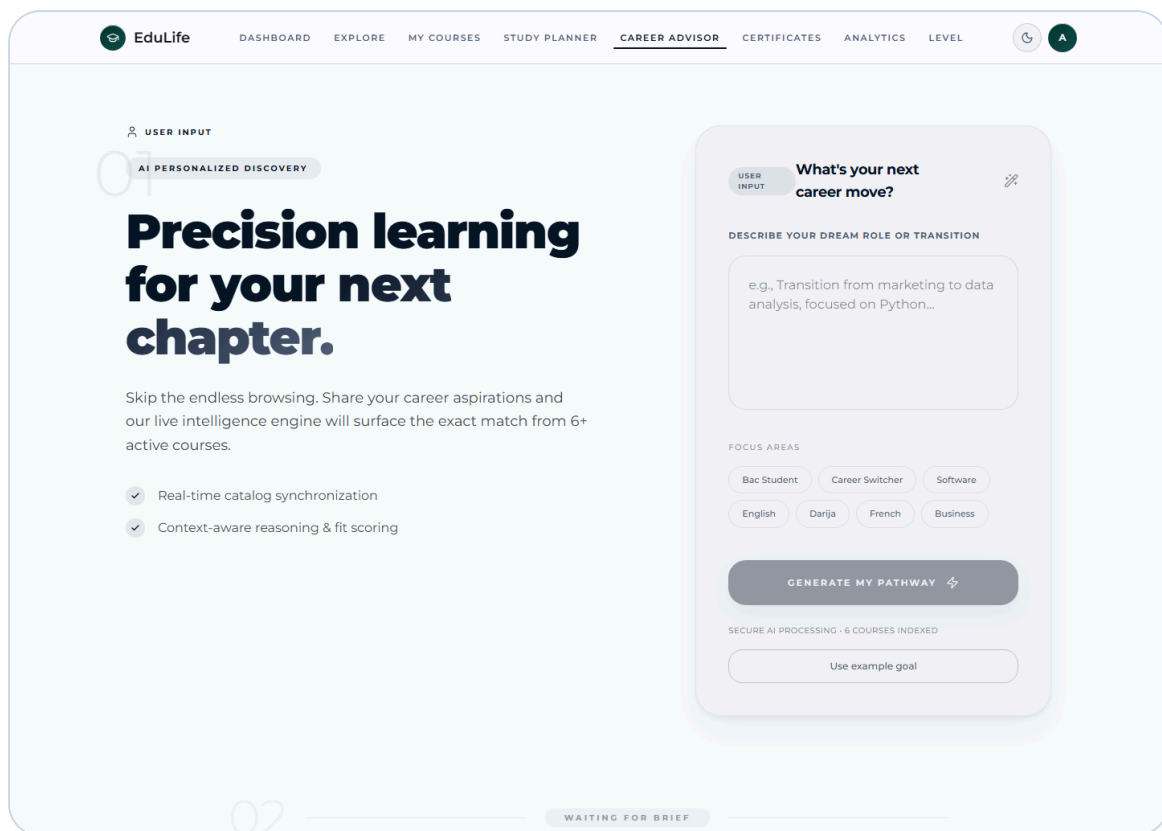


Figure 6 - Module Career Advisor.

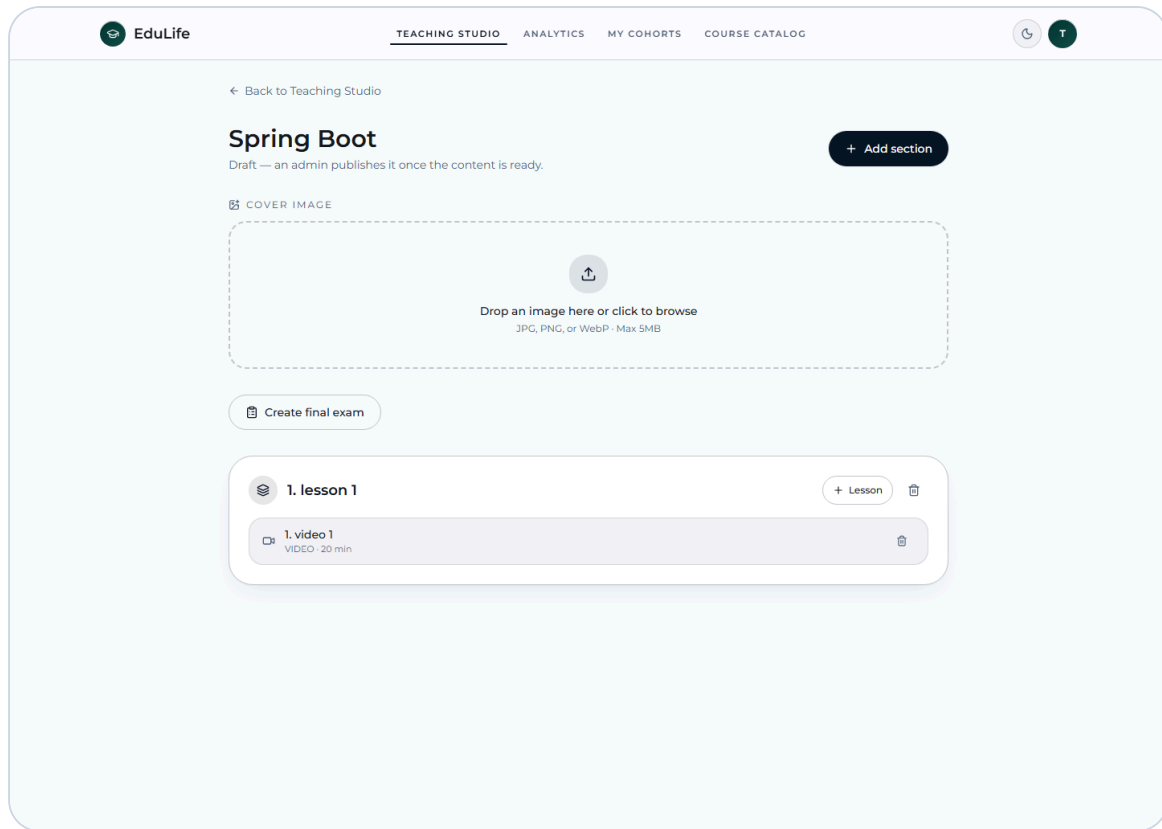


Figure 7 - Gestion d'un cours par l'enseignant.

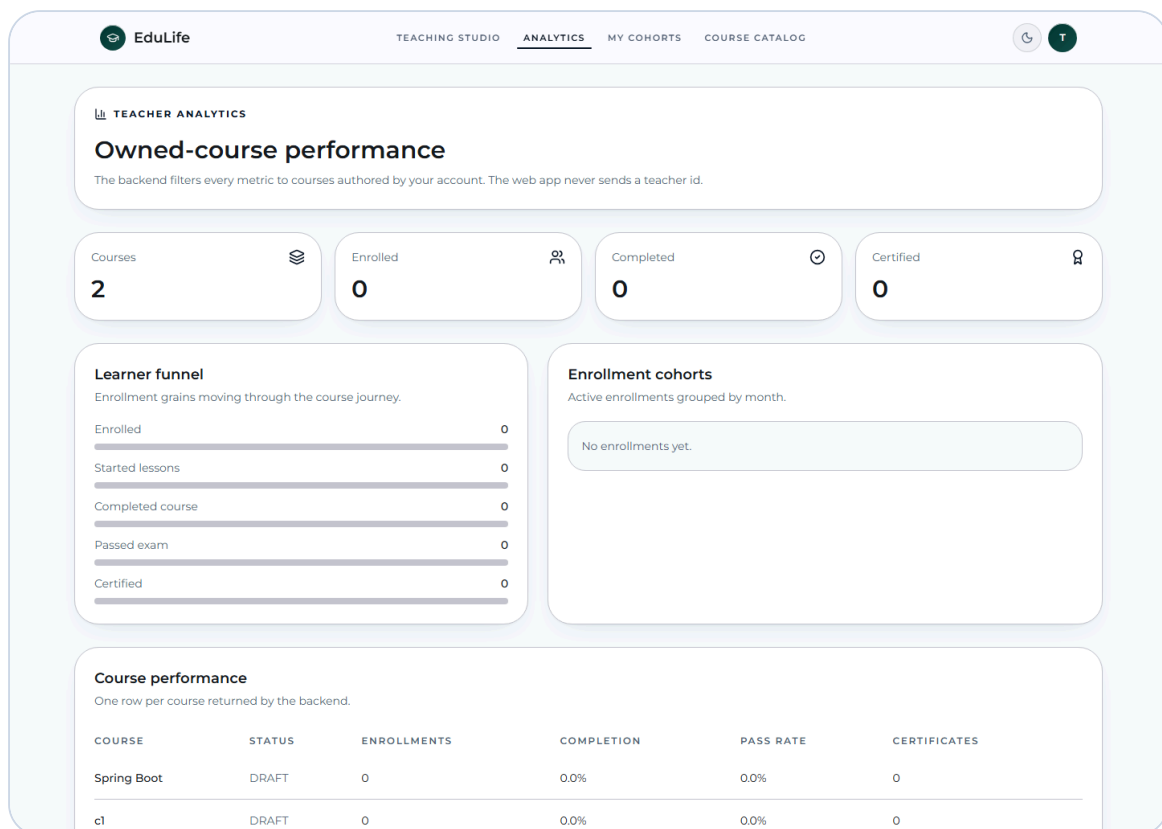


Figure 8 - Analytics enseignant.

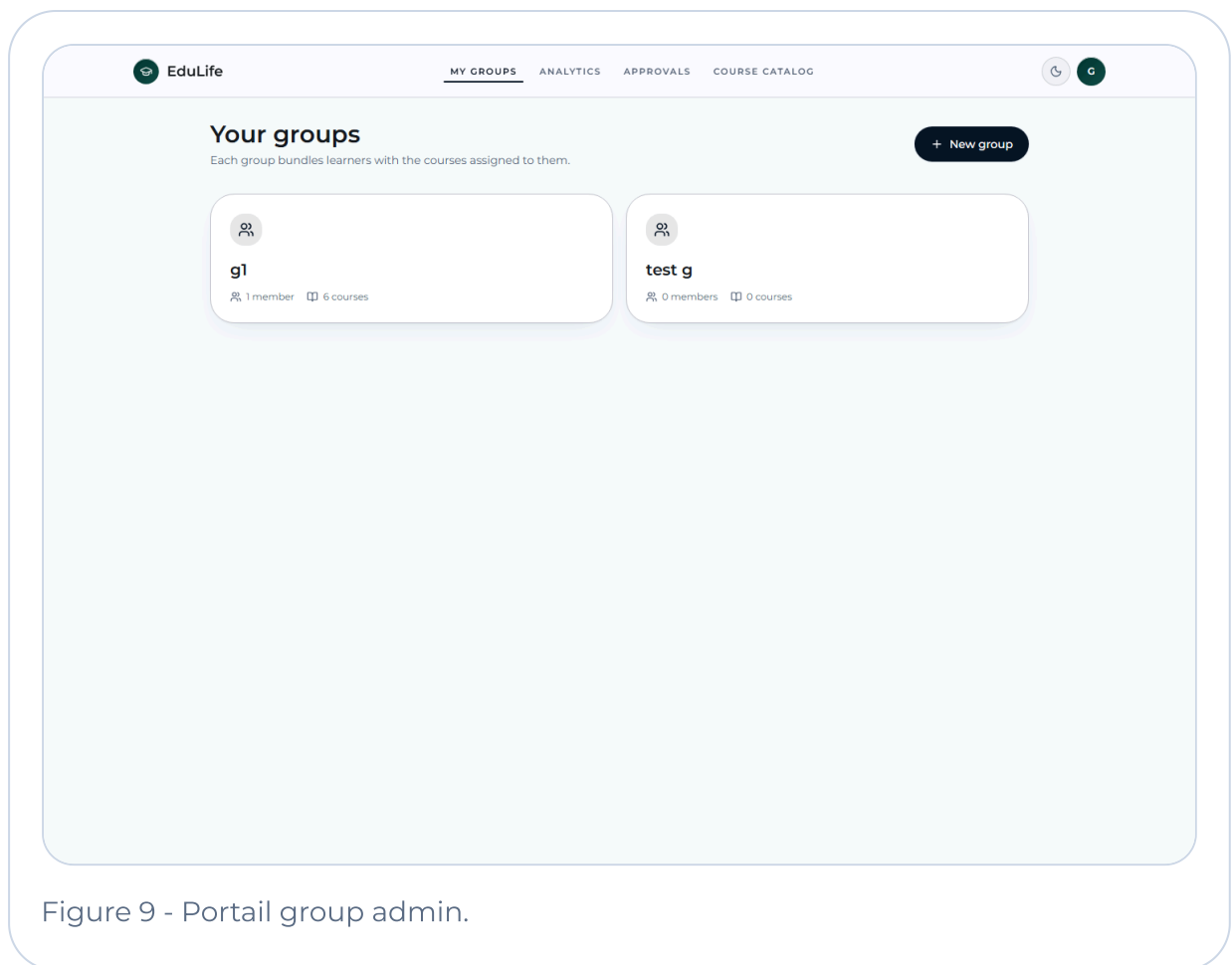


Figure 9 - Portail group admin.

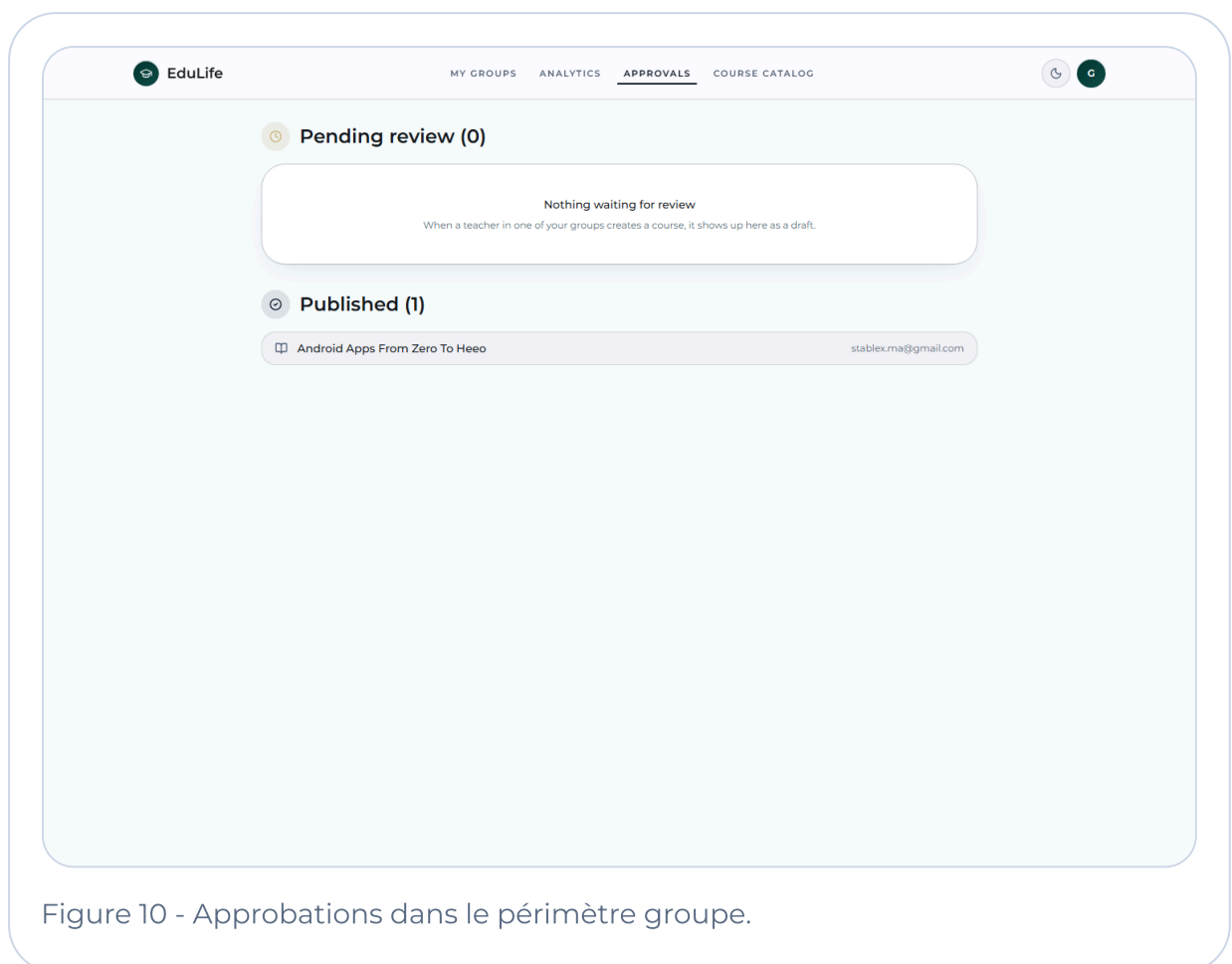


Figure 10 - Approbations dans le périmètre groupe.

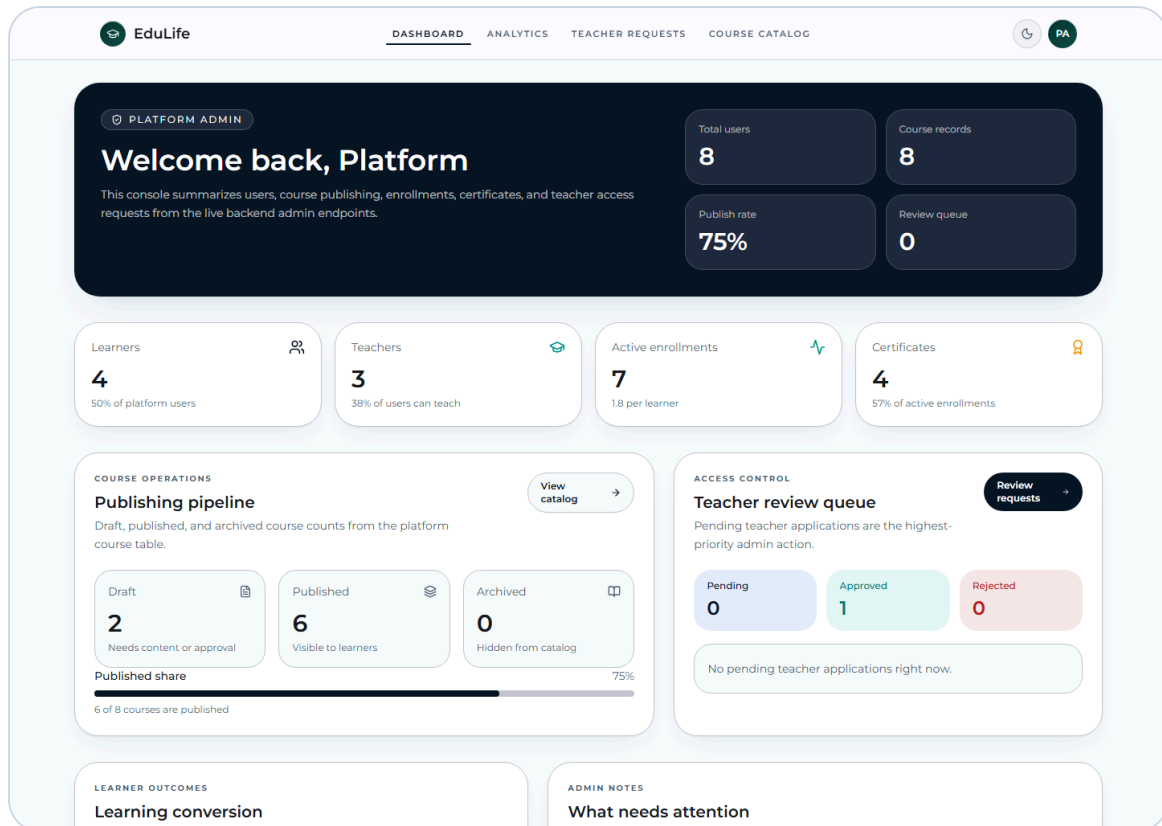


Figure 11 - Dashboard admin global.

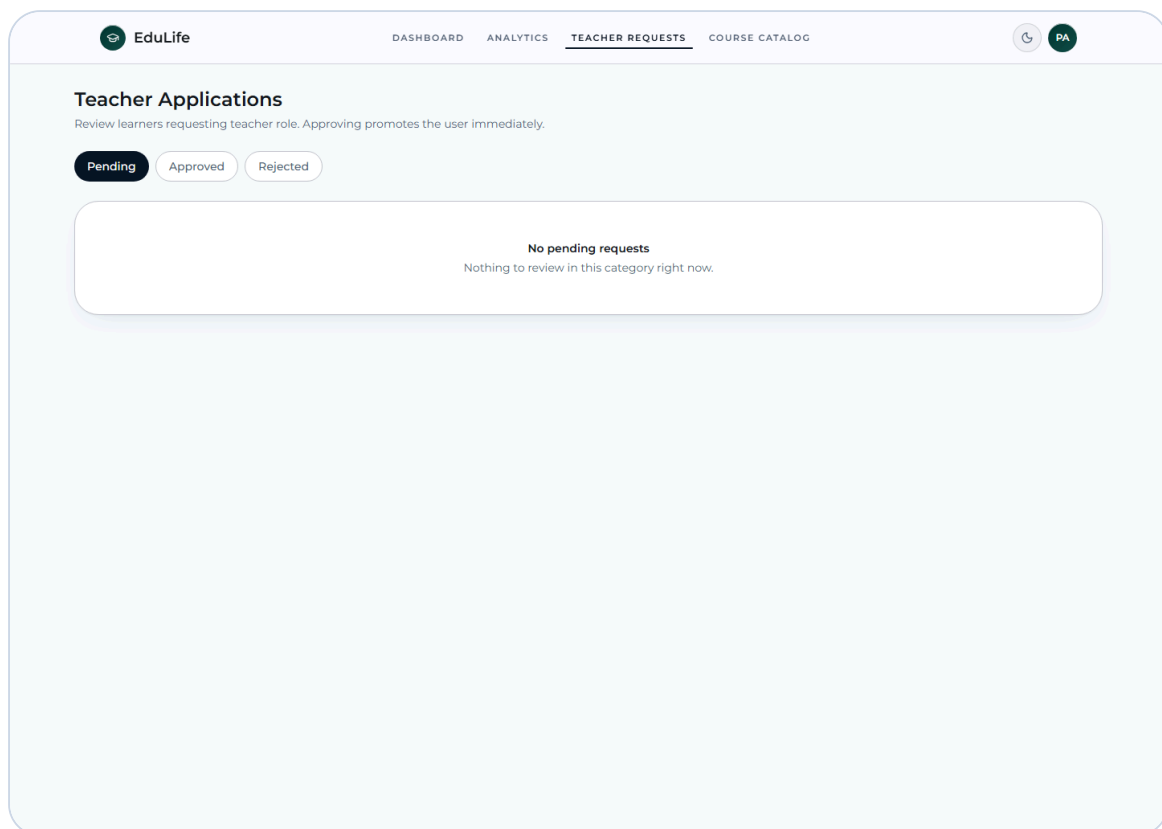


Figure 12 - File des demandes enseignant.

TESTS ET VALIDATION

Résultats observés pendant l'inspection

COMMANDE	RÉSULTAT	DÉTAIL
node docs/2026-06-17-live-screenshot-capture.mjs	OK	31 captures live générées depuis localhost:8080
cd backend && .\mvnw.cmd test	KO partiel	39 suites, 238 tests, 10 erreurs concentrées dans AuthSyncControllerTest
cd guided-journey-lab && npm run build	OK	Build client + SSR réussi
cd guided-journey-lab && npm run lint	KO	6311 erreurs majoritairement liées à Prettier et aux fins de ligne
.\gradlew.bat :app:assembleDebug	OK	Build Android debug réussi

Échec backend ciblé

La suite `AuthSyncControllerTest` échoue lors du nettoyage de la base de test avec une violation de clé étrangère entre `users` et `courses`.

Dette de qualité web

Le lint ne reflète pas une panne fonctionnelle du produit, mais il indique une dette importante de formatage et de standardisation des fichiers.

ANNEXES

Écrans non capturés comme pages dédiées

ÉCRAN DEMANDÉ	STATUT	RAISON
Création de cours enseignant dédiée	Non capturée séparément	Le web expose surtout une page de gestion/édition via <code>`/teach/\$courseId`</code> .
Monitoring étudiant enseignant dédié	Non capturé séparément	La supervision passe par les analytics, sans route roster dédiée observée.
Gestion utilisateurs admin dédiée	Non capturée	Aucune route web dédiée n'a été repérée pendant l'inspection.
Modération certificats admin	Non capturée	Aucune page dédiée identifiée côté web.
Pages séparées pour la gestion fine groupe	Non capturées séparément	Le détail groupe et les approbations agrègent l'essentiel des actions visibles.

Version Markdown : **2026-06-17-rapport-final-edulife.md**

Inventaire live : **2026-06-17-live-screenshot-inventory.md**